

BTS

Mathématiques

→ **BTS INDUSTRIELS** *Groupements B, C et D*

Sous la direction de Ludovic Legry, IA-IPR de mathématiques, académie d'Amiens

Abdelaziz Benzidia, professeur au lycée Henri Loritz, Nancy

Estelle Daniel, professeur au lycée Louis Thuillier, Amiens

Sylvain Groetz, professeur au lycée Jean Calvin, Noyon

Jean-Louis Olivier, professeur au lycée Marie Curie, Nogent-sur-Oise

Dragan Pavkovic, professeur au lycée Édouard Branly, Amiens

Emmanuelle Sebert-Cuvillier, professeur au lycée Pierre d'Ailly, Compiègne

DELAGRAVE

Édition : Anne-Sophie Dreyfus
Maquette et couverture : Ici et Ailleurs
Mise en pages : Laser Graphie et Patrick Desgrez
Photos de couverture : Fotolia.com



Toute représentation, traduction, adaptation ou reproduction, même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation préalable est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites judiciaires. Réf. : loi du 11 mars 1957, alinéas 2 et 3 de l'article 41.

Une représentation ou reproduction sans autorisation de l'éditeur ou du Centre Français d'Exploitation du droit de Copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris) constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

ISBN 978-2-206-10053-1
© Delagrave, 2014
Éditions Delagrave – 5, allée de la 2^e DB – 75015 Paris
www.editions-delagrave.fr

Avant-propos

À la suite de la réécriture des programmes de mathématiques au niveau des classes de seconde, première et terminale du lycée, une évolution voit naturellement le jour en Sections de Techniciens Supérieurs.

Cet ouvrage veut prendre en compte ces nouvelles orientations et propose une application concrète du nouveau programme des BTS industriels, pour les groupements B, C et D.

→ Nous avons ainsi toujours souhaité développer la part faite à l'**intégration des TICE** dans le cadre de l'enseignement des mathématiques. Il s'agit notamment d'utiliser de ces technologies afin de développer le goût et la motivation pour la discipline. Cela doit se faire avec le souci de proposer des activités qui le justifient de façon pertinente.

→ De même, pour des élèves ayant fait le choix pour leur orientation de spécialités bien identifiées, nous souhaitons leur communiquer des exercices en relation avec leurs préoccupations professionnelles. Les mathématiques seront alors l'occasion de justifier par exemple l'usage de telle ou telle **méthodologie** dans telle ou telle situation professionnelle. C'est le sens même de l'activité mathématique qui pourra ainsi être présenté.

→ Afin de gérer l'hétérogénéité, nous avons fait le choix d'**exercices de niveaux variés** et vous les trouverez ainsi bien identifiés dans cet ouvrage. Cette organisation devrait vous permettre de travailler de façon progressive.

→ Des situations typées Brevet de Technicien Supérieur permettront quant à elles de présenter les **attendus des examens** de fin d'études en mathématiques.

→ Nous avons ajouté enfin à partir de la page 247 tous les **corrigés des exercices** des parties « Pour s'entraîner », ainsi que les corrigés indiqués pour ceux des parties « Pour maîtriser ». Ceci doit permettre un entraînement de façon autonome au rythme souhaité.

Une équipe d'auteurs enseignants en classes de lycées et dans le supérieur s'est ainsi acquittée d'un travail qui, je le souhaite, pourra correspondre aux préoccupations qui sont les vôtres. Leur but est qu'il vous guide efficacement pour l'obtention de votre diplôme.

Je leur adresse ici tous mes remerciements pour cette réalisation conséquente et pertinente.

Ludovic Legry

Sommaire

ANALYSE

Chapitre 1 – Fonctions d'une variable réelle

Activités	8
1. Pour faire connaissance avec la fonction $\ln$	
2. Pour comprendre la résolution d'une équation $f(x) = \text{constante}$	
3. Pour faire connaissance avec les fonctions sinus et cosinus	
4. Pour comprendre la notion de limite	
L'essentiel	10
Exercices résolus	14
Travaux pratiques	18
TP1. Comment rechercher une valeur approchée d'une solution de l'équation $f(x) = k$ par dichotomie ?	
TP2. Comment étudier une fonction rationnelle et ses asymptotes avec Xcas ?	
Exercices et problèmes	20

Chapitre 2 – Calcul intégral

Activités	28
1. Pour faire connaissance	
2. Pour calculer aires et valeurs moyennes	
3. Pour intégrer par parties	
L'essentiel	31
Exercices résolus	34
Travaux pratiques	36
TP1. Comment approcher une intégrale par la méthode des rectangles et par la méthode des trapèzes ?	
TP2. Comment approcher une intégrale par la méthode de Monte-Carlo ?	
Exercices et problèmes	38

Chapitre 3 – Suites numériques

Activités	44
1. Pour faire connaissance	
2. Pour comprendre la notion de suite géométrique	
3. Intérêts simples et intérêts composés	
L'essentiel	46
Exercices résolus	48
Travaux pratiques	51
TP1. Comment approcher des nombres avec des suites et des séries ?	

TP2. Comment déterminer la convergence d'une série de Riemann ?	
Exercices et problèmes	53

Chapitre 4 – Approximation locale et globale d'une fonction. Courbes paramétrées

Activités	58
1. Pour faire connaissance	
2. Pour comprendre paramètre, variations conjointes et tracé de courbe paramétrée	
3. Exemples d'approximation globale de la fonction exponentielle	
L'essentiel	60
Exercices résolus	61
Travaux pratiques	63
TP. Comment mettre en œuvre la méthode d'Euler pour obtenir une approximation de la fonction exponentielle sur l'intervalle $[-5 ; 5]$?	
Exercices et problèmes	64

Chapitre 5 – Fonctions d'une variable réelle et modélisation du signal

Activités	70
1. Pour faire connaissance	
2. Pour comprendre la parité et la périodicité	
3. Pour comprendre les fonctions tangente et arctangente	
L'essentiel	72
Exercices résolus	73
Travaux pratiques	74
TP1. Comment construire la courbe de l'arctangente par la méthode d'Euler ?	
TP2. Autour de la fonction $x \mapsto \arctan(\tan x)$	
Exercices et problèmes	75

Chapitre 6 – Séries de Fourier

Activité	80
Pour faire connaissance	
L'essentiel	81
Exercices résolus	82
Travaux pratiques	84
TP1. Comment démontrer les formules relatives aux coefficients de Fourier ?	
TP2. Comment gérer un cas « pathologique » ?	
Exercices et problèmes	85

Chapitre 7 – Équations différentielles	89
Activités	90
1. Pour faire connaissance	
2. Pour comprendre le premier ordre	
3. Pour comprendre le second ordre	
4.  Le champ des tangentes	
L'essentiel	92
Exercices résolus	93
Travaux pratiques	94
TP1.  Comment utiliser un logiciel de calcul formel pour résoudre une équation différentielle pas à pas ?	
TP2.  Comment déterminer une solution approchée d'une équation différentielle par la méthode d'Euler ?	
Exercices et problèmes	96
 Chapitre 8 – Transformation de Laplace	101
Activités	102
1. Pour faire connaissance	
2.  Autour des fonctions par morceaux	
L'essentiel	103
Exercices résolus	104
Travaux pratiques	106
TP1.  Comment retrouver les théorèmes de la valeur initiale et de la valeur finale et les appliquer ?	
TP2.  Comment démontrer les propriétés de la transformée de Laplace ?	
TP3.  Comment retrouver les signaux de sortie à partir d'une équation différentielle du second ordre ?	
Exercices et problèmes	108
 ALGÈBRE ET GÉOMÉTRIE	
 Chapitre 9 – Configurations géométriques	113
Activités	114
1.  Pour faire connaissance avec les coordonnées polaires	
2. Pour comprendre les coordonnées cartésiennes d'un point dans l'espace	
L'essentiel	115
Exercices résolus	117
Travaux pratiques	118
TP1.  Comment placer des points dans un repère de l'espace et représenter un solide avec un logiciel de géométrie ?	
TP2.  Comment construire la section d'un cube par un plan ?	
Exercices et problèmes	119
 Chapitre 10 – Calcul vectoriel	125
Activités	126
1. Pour faire connaissance avec le barycentre	
2. Pour comprendre le barycentre de points pondérés	
3. Pour comprendre la décomposition d'un vecteur dans une base de l'espace	
L'essentiel	127
Exercices résolus	129
Travaux pratiques	130
TP1. Comment déterminer le centre d'inertie d'un assemblage de solides ?	
TP2. Comment déterminer le travail d'une force ?	
TP3. Comment déterminer le moment d'une force par rapport à un point ?	
Exercices et problèmes	132
 Chapitre 11 – Modélisation géométrique	137
Activités	138
1. Pour faire connaissance	
2. Pour comprendre le modèle par vecteurs et contraintes	
3. Pour comprendre le modèle par points de contrôle	
4.  Pour comprendre l'algorithme de De Casteljau	
5. Pour comprendre le modèle de Riesenfeld	
L'essentiel	140
Exercices résolus	141
Travaux pratiques	142
TP1.  Comment tracer, à l'aide du logiciel <i>Algobox</i> , des courbes de Bézier associées à un nombre p quelconque de points de contrôle ?	
TP2.  Comment construire de jolies figures ?	
Exercices et problèmes	143
 Chapitre 12 – Nombres complexes	147
Activités	148
1.  Pour faire connaissance	
2.  Géométrie et nombres complexes	
L'essentiel	149
Exercices résolus	151
Travaux pratiques	153
TP1.  Comment déterminer des ensembles de points à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique ?	

TP2.  Comment visualiser l'image d'une droite ou d'un cercle par une transformation géométrique d'écriture complexe $z \mapsto az + b/cz + d$ à l'aide du logiciel Xcas ?

Exercices et problèmes 155

Chapitre 13 – Calcul matriciel 159

Activités 160

1. Pour faire connaissance
2.  Systèmes et matrices

L'essentiel 162

Exercices résolus 164

Travaux pratiques 166

TP1.  Comment utiliser les matrices pour trouver la pertinence d'une page web ?

TP2. Comment estimer une population et résoudre un système avec Xcas ?

Exercices et problèmes 168

STATISTIQUES ET PROBABILITÉS

Chapitre 14 – Statistique descriptive 171

Activités 172

1.  Pour faire connaissance
2.  Pour tester la sensibilité des indicateurs aux valeurs extrêmes
3.  Série statistique à deux variables

L'essentiel 175

Exercices résolus 176

Travaux pratiques 178

TP1.  Comment comparer la qualité de deux ajustements, interpoler et extrapoler ?

TP2.  Comment quantifier la qualité de l'ajustement d'une distribution statistique par la droite de Henry ?

TP3. Comment interpréter l'existence d'une corrélation entre deux événements ?

Exercices et problèmes 180

Chapitre 15 – Probabilités 1 185

Activités 186

1. Pour faire connaissance
2. Pour découvrir la loi binomiale
3.  Pour découvrir loi uniforme et loi normale

L'essentiel 188

Exercices résolus 190

Travaux pratiques 192

TP  Comment approximer une loi binomiale par une loi normale et y apporter une correction ?

Exercices et problèmes 193

Chapitre 16 – Statistique inférentielle 197

Activités 198

1.  Pour faire connaissance
2.  Intervalle de confiance et incertitude de mesures

L'essentiel 200

Exercices résolus 203

Travaux pratiques 205

TP1.  Comment évaluer des risques d'erreur ?

TP2.  Comment construire un test du khi-deux ?

Exercices et problèmes 207

Chapitre 17 – Probabilités 2 213

Activités 214

1.  Pour faire connaissance
2.  Pour comprendre une chaîne de Markov
3.  Pour comprendre une loi de Poisson

L'essentiel 216

Exercices résolus 218

Travaux pratiques 220

TP1.  Comment déterminer les probabilités de pannes d'une machine outils ?

TP2.  Comment déterminer la pertinence des liens d'une page web ?

Exercices et problèmes 221

Chapitre 18 – Fiabilité 227

Activité 228

 Pour faire connaissance avec le taux d'avarie

L'essentiel 229

Exercices résolus 231

Travaux pratiques 233

TP1.  Comment modéliser par une loi exponentielle à l'aide de GeoGebra ?

TP2.  Comment modéliser par une loi de Weibull à l'aide de GeoGebra ?

Exercices et problèmes 234

Chapitre 19 – Plans d'expérience 237

Activité 238

Pour faire connaissance

L'essentiel 239

Exercice résolu 240

Travaux pratiques 242

TP1.  Comment choisir la formulation d'un matériau ?

TP2. Comment optimiser un courant d'électrolyse ?

Exercices et problèmes 244

Corrigés des exercices 247